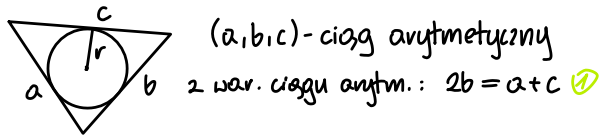


Wykaż, że jeśli długości boków trójkąta są trzema kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego, to długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równa jednej trzeciej długości jednej z wysokości tego trójkąta.

① tworzymy rysunek poglądowy



WSKAZÓWKA: promień r i wysokość występują we wzorach na pole Δ

② zapisujemy pole Δ używając różnych wzorów

$$1. P = p \cdot r, \text{ gdzie } p = \frac{a+b+c}{2}$$
$$\text{①} \Rightarrow p = \frac{3}{2}b$$

$$2. P = \frac{1}{2}a \cdot h_a = \frac{1}{2}b \cdot h_b$$

③ przyrównujemy do siebie pola

$$\frac{1}{2}b \cdot h_b = \frac{3}{2}b \cdot r \quad /: b \neq 0$$

$$\frac{1}{2}h_b = \frac{3}{2}r \quad /: \frac{2}{3}$$

$$r = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot h_b = \frac{1}{3}h_b$$

c.k.d.